Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Нелинейные электрические цепи при постоянных токах и напряжениях

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТОЭ.01 КЛ

Преподаватель: Файда Е.Л.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2
1.1 Основные свойства нелинейных цепей 3
1.2 Классификация нелинейных элементов 3
1.3 Статические и динамические параметры 3
Выводы по разделу один 4
2 ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЁТА 4
2.1 Последовательное соединение 4
2.2 Параллельное соединение 4
2.3 Смешанное соединение 4
Выводы по разделу два 4
3 АКТИВНЫЕ ВЕТВИ И СЛОЖНЫЕ ЦЕПИ 5
3.1 Эквивалентные характеристики активных ветвей 5
3.2 Цепь с одним нелинейным элементом. Метод эквивалентного генератора 5
3.3 Метод линеаризации при малых отклонениях режима 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Нелинейной называют электрическую цепь, содержащую хотя бы один нелинейный элемент – элемент, параметры которого зависят от тока или напряжения, а вольт-амперная характеристика (ВАХ) не является прямой. В лекции рассмотрены свойства нелинейных цепей, классификация и параметры нелинейных элементов, графические методы расчёта цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением, расчёт активных ветвей, метод эквивалентного генератора для цепи с одним нелинейным элементом и метод линеаризации.

1 СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1.1 Основные свойства нелинейных цепей

Таблица 1.1 – Сравнение линейных и нелинейных цепей

Линейные цепи	Нелинейные цепи
Описываются линейными уравнениями	Описываются нелинейными уравнениями
Применим принцип наложения	Принцип наложения неприменим
Есть универсальные методы расчёта	Универсальных методов нет
Параметры $R = u/i$, $L = \psi/i$, $C = q/u$ постоянны	Нужна аппроксимация характеристики элемента

Законы Кирхгофа справедливы и для нелинейных цепей, но методы, основанные на наложении, напрямую неприменимы.

1.2 Классификация нелинейных элементов

– по виду характеристики: симметричные (ВАХ одинакова при обоих направлениях тока) и несимметричные (диод); однозначные и неоднозначные (с гистерезисом);

– по управляемости: неуправляемые – одна ВАХ (лампы накаливания, нелинейные резисторы, полупроводниковые диоды); управляемые – семейство ВАХ (транзисторы, тиристоры, многоэлектродные лампы);

– по инерционности: инерционные (нелинейность из-за нагрева – лампы накаливания, термисторы; за период переменного тока параметр почти не меняется) и безынерционные (диоды, стабилитроны).

1.3 Статические и динамические параметры

Статическое сопротивление в рабочей точке P – отношение напряжения к току:

$$R_{ст} = U_P/I_P = (m_U/m_I)\cdot \operatorname{tg} \alpha, \qquad (1.1)$$

где m_U, m_I – масштабы осей напряжения и тока;

α – угол между осью тока и прямой, соединяющей начало координат с точкой P.

Динамическое (дифференциальное) сопротивление – отношение бесконечно малых приращений:

$$R_д = dU/dI = (m_U/m_I)\cdot \operatorname{tg} \beta, \qquad (1.2)$$

где β – угол наклона касательной к ВАХ в точке P.

Аналогично определяют статические и динамические индуктивность ($L_{ст} = \Psi/I$, $L_д = d\psi/di$) и ёмкость ($C_{ст} = Q/U$, $C_д = dq/du$). В общем случае $R_{ст} \neq R_д$; статическое сопротивление всегда положительно, а динамическое может быть отрицательным на падающих участках ВАХ.

Выводы по разделу один

1) Нелинейные цепи описываются нелинейными уравнениями, наложение неприменимо, законы Кирхгофа справедливы.

2) $R_{ст} = U/I > 0$, $R_д = dU/dI$ может быть и отрицательным.

2 ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЁТА

2.1 Последовательное соединение

При последовательном соединении двух нелинейных элементов ток общий, напряжения складываются:

$$I_1 = I_2 = I;\ U = U_1(I) + U_2(I). \qquad (2.1)$$

Задаются рядом значений тока, по ВАХ $U_1(I_1)$ и $U_2(I_2)$ находят напряжения и складывают их – получают эквивалентную ВАХ U(I). По заданному U находят ток, по нему – напряжения элементов.

2.2 Параллельное соединение

При параллельном соединении напряжение общее, токи складываются:

$$U_1 = U_2 = U;\ I = I_1(U) + I_2(U). \qquad (2.2)$$

Задаются рядом напряжений, находят токи по ВАХ и складывают (сложение ВАХ по оси токов); по заданному току находят напряжение, по нему – токи ветвей.

2.3 Смешанное соединение

Элемент 1 последовательно с параллельными элементами 2 и 3: $I_1 = I_2 + I_3$, $U_2 = U_3$, $U = U_1 + U_2$. Сначала элементы 2 и 3 заменяют эквивалентным с ВАХ $U_2(I_1)$ (сложение по токам), затем складывают его с элементом 1 по напряжениям – получают $U(I_1)$. По заданному U находят I_1, затем $U_2 = U_3$ и токи I_2, I_3.

Выводы по разделу два

1) Последовательное соединение – сложение ВАХ по напряжению, параллельное – по току.

2) Сложную цепь сворачивают к одной эквивалентной ВАХ, затем «разворачивают» в обратном порядке.

3 АКТИВНЫЕ ВЕТВИ И СЛОЖНЫЕ ЦЕПИ

3.1 Эквивалентные характеристики активных ветвей

Ветвь с нелинейным элементом и ЭДС E: $U = U_{нэ} – E$ – ВАХ ветви получается сдвигом ВАХ элемента на E вдоль оси напряжений (при обратном направлении ЭДС $U = U_{нэ} + E$). Ветвь с источником тока J: $I = I_{нэ} + J$ (или $I_{нэ} – J$) – сдвиг вдоль оси токов. После этого цепь рассчитывают как пассивную.

3.2 Цепь с одним нелинейным элементом. Метод эквивалентного генератора

Линейную часть цепи относительно зажимов нелинейного элемента заменяют эквивалентным генератором: $E_г = U_0$ (напряжение холостого хода на разомкнутых зажимах), $R_г = R_{вх}$ (входное сопротивление линейной части). Тогда

$$U_{нэ} = E_г – R_г \cdot I_{нэ}. \qquad (3.1)$$

Это нагрузочная прямая через точки ($I = 0$; $U = E_г$) и ($U = 0$; $I = E_г/R_г$); её пересечение с ВАХ элемента даёт рабочую точку. Затем элемент заменяют источником тока $J = I_{нэ}$ (или ЭДС $E = U_{нэ}$) и рассчитывают остальную линейную цепь, например методом контурных токов. Проверка – баланс мощностей (в примере лекции $P_{потр} = P_{ген} = 1115$ Вт).

3.3 Метод линеаризации при малых отклонениях режима

Если режим мало отличается от заданного, рабочий участок ВАХ заменяют прямой:

$$U_{нэ} = \pm U_0 + R_д \cdot I_{нэ}, \qquad (3.2)$$

где U_0 – отрезок, отсекаемый прямой на оси напряжений, В;

$R_д$ – динамическое сопротивление участка, Ом.

Элемент заменяют линейной схемой: ЭДС $E = U_0$ последовательно с $R_д$ (или источник тока $I_0 = U_0/R_д$ параллельно $R_д$) – и цепь рассчитывают как линейную. В примере лекции при $U_0 = 36$ В и $R_д = 24$ Ом получено $I_1 = 3{,}259$ А, $U_1 = 42{,}2$ В. После расчёта проверяют, что рабочая точка лежит на линеаризованном участке.

Выводы по разделу три

1) Активная ветвь: ВАХ сдвигается на E по напряжению или на J по току.

2) Один нелинейный элемент – метод эквивалентного генератора: рабочая точка на пересечении ВАХ и прямой $U = E_г – R_г I$.

3) При малых отклонениях элемент заменяют схемой из U_0 и $R_д$.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник / Л.А. Бессонов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2007.

2 Файда, Е.Л. Теоретические основы электротехники : лекции, практические занятия [Электронный ресурс] / Е.Л. Файда. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219808 (дата обращения: 11.10.2026).